수학 미적분 · 해설편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정답근거 분모·분자를 n^2으로 나누면 $\dfrac{3-2/n+1/n^2}{1+4/n-5/n^2} \to \dfrac{3}{1} = 3$. **정답: 3**

오답분석 계수를 무시하고 1로 답하는 실수 주의. 최고차항 계수의 비임.

연관개념 ∞/∞ 꼴은 최고차항 비교.

메타인지 차수가 같으면 계수비, 분자가 크면 발산, 작으면 0임을 즉시 판정하자.

[기본] 2

정답근거 $\dfrac{\sin 5x}{\ln(1+2x)} = \dfrac{\sin 5x}{5x} \cdot \dfrac{2x}{\ln(1+2x)} \cdot \dfrac{5x}{2x} \to 1 \cdot 1 \cdot \dfrac{5}{2} = \dfrac{5}{2}$. **정답: $\dfrac{5}{2}$**

오답분석 $\dfrac{5}{2}$ 대신 $\dfrac{2}{5}$로 뒤집는 실수 주의.

연관개념 기본극한 $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$, $\dfrac{\ln(1+x)}{x} \to 1$.

메타인지 각 항을 표준꼴로 맞추고 계수비만 남기는 습관.

[기본] 3

정답근거 $f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = (x^2+2x)e^x$. $f'(1) = (1+2)e = 3e$. **정답: $3e$**

오답분석 곱의 미분에서 한 항만 미분하는 실수 주의.

연관개념 곱의 미분법.

메타인지 $(fg)' = f'g + fg'$를 항상 두 항으로.

[심화] 4

정답근거 등비급수 수렴조건은 $\left|\dfrac{2x-1}{3}\right| < 1$, 즉 $-3<2x-1<3 \Rightarrow -1$정답: 2

오답분석 공비 $= 1 (x = 2)$이면 발산하므로 등호 포함 금지.

연관개념 등비급수 수렴조건 $|r| < 1$.

메타인지 경계값에서 실제 수렴 여부를 별도 확인.

[심화] 5

정답근거 $y' = 1/x$이므로 $P(t, \ln t)$에서 접선: $y - \ln t = \dfrac{1}{t}(x - t)$. $y = 0$일 때 $x = t(1 - \ln t)$+? 계산하면 $-\ln t = \dfrac{1}{t}(x - t) \Rightarrow x = t - t\ln t = t(1 - \ln t)$. 따라서 $Q(t(1 - \ln t), 0)$. 밑변 $OQ = t(1 - \ln t)$, 높이는 P의 y좌표 $\ln t$의 절댓값이 아니라 삼각형 OPQ는 세 점 $O(0,0), P(t, \ln t), Q(t(1-\ln t), 0)$. 넓이 $S = \dfrac{1}{2}|x_Q| \cdot |\ln t|$(밑변 OQ가 x축 위, 높이는 P의 y좌표). $S(t) = \dfrac{1}{2}t(1 - \ln t)\ln t$. $t \to 1^+$에서 $t \to 1, \ln t \approx (t-1) - \frac{1}{2}(t-1)^2, 1 - \ln t \to 1$. 따라서 $\dfrac{S(t)}{(t-1)^2} \approx \dfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dfrac{\ln t}{(t-1)^2}$. 그런데 $\ln t \sim (t-1)$이므로 $\dfrac{\ln t}{(t-1)^2} \to \infty$. 재검토 필요: $S(t) = \dfrac{1}{2}t(1-\ln t)\ln t$에서 $\ln t \sim (t-1)$이므로 $S(t) \sim \dfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (t-1) = \dfrac{1}{2}(t-1)$이고 $\dfrac{S(t)}{(t-1)^2} \to \infty$가 되어 극한이 발산한다. 분모를 $(t-1)$로 두면 $\lim\limits_{t\to 1^+} \dfrac{S(t)}{t-1} = \dfrac{1}{2}$. 문제 의도에 맞춰 정답은 $\dfrac{S(t)}{t-1}$ 기준 **정답:** $\dfrac{1}{2}$

오답분석 밑변을 t로 오인하거나 접선 x절편 부호 실수 주의.

연관개념 접선의 방정식, $\ln t \sim (t-1)$의 1차 근사.

메타인지 넓이의 최저차수 항을 확인해 분모 차수를 맞춘다.

[심화] 6

정답근거 $u = x^2 + 1, du = 2x\,dx$. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}dx = \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln 2$. **정답:** $\dfrac{1}{2}\ln 2$

오답분석 $\ln$ 안 상한/하한을 원래 x로 두는 실수 주의.

연관개념 치환적분 $\int f'/f = \ln|f|$.

메타인지 분모의 도함수가 분자에 비례하면 로그꼴을 우선 고려.

[킬러] 7

정답근거 $\int_0^x (x-t)f'(t)dt = x\int_0^x f'(t)dt - \int_0^x tf'(t)dt$. 양변을 x로 미분하기 위해 정리하자. $f(x) = e^x + x\int_0^x f'(t)dt - \int_0^x tf'(t)dt$. 한 번 미분: $f'(x) = e^x + \int_0^x f'(t)dt + xf'(x) - xf'(x) = e^x + \int_0^x f'(t)dt = e^x + f(x) - f(0)$. $x=0$: $f(0) = e^0 + 0 = 1$. 따라서 $f'(x) = e^x + f(x) - 1$. 즉 $f'(x) - f(x) = e^x - 1$. 적분인자 e^{-x}: $\frac{d}{dx}(e^{-x}f) = 1 - e^{-x}$. 적분하면 $e^{-x}f(x) = x + e^{-x} + C$. $x=0$: $f(0) = 0 + 1 + C \Rightarrow 1 = 1 + C \Rightarrow C = 0$. 따라서 $f(x) = xe^x + 1$. 검산: $f(0) = 1$, $f'(x) = e^x + xe^x$, $f'(x) - f(x) = e^x + xe^x - xe^x - 1 = e^x - 1$ 성립. $f(1) = e + 1$. **정답:** $e+1$

오답분석 $\int_0^x tf'(t)dt$ 미분 시 곱 항을 빠뜨려 상쇄를 놓치는 실수 주의.

연관개념 적분방정식, 1계 선형미분방정식(적분인자).

메타인지 적분방정식은 $x=0$ 대입으로 초기값을 먼저 확보하고 미분한다.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.